Конференция «Стохастика, искусственный интеллект и финансовая математика»

Предоставление ликвидности в CLMM: исследование на данных исторических транзакций

Ростислав Березовский

Фонд «Институт „Вега"»

13 октября 2026 г.

План доклада

1. Децентрализованные биржи и автоматические маркет-мейкеры с концентрированной ликвидностью (CLMM)
2. Бэктестинг динамического предоставления ликвидности: τ-reset стратегии и начисление комиссий
3. Исследование результатов поставщиков ликвидности по транзакциям в сети Base
4. Выводы и открытые вопросы

Доклад основан на препринте:

А. Урусов, Р. Березовский, А. Крестенко, А. Корнилов. *Liquidity Provision in CLMMs: A Historical Transaction-Based Study of LP PnL, Classification, Position Types and Motivation*, 2026.

DEX и автоматический маркет-мейкер: обмен с комиссией

Децентрализованная биржа (DEX) — смарт-контракт: *поставщики ликвидности* (LP) вносят токены в пул, трейдеры обменивают их по цене, которую вычисляет контракт.

Пул с постоянным произведением

Резервы x, y токенов X (ETH) и Y (счётная единица, USDC), цена $p = y/x$. В Uniswap v2 обмен сохраняет

$$xy = L^2: \qquad x = L/\sqrt{p}, \quad y = L\sqrt{p},$$

L — *ликвидность* пула.

Комиссия ϕ берётся со входящего токена: за Δx токена X трейдер получает

$$\Delta y = \frac{y\,(1-\phi)\Delta x}{x + (1-\phi)\Delta x}.$$

- Цены исполнения малой сделки: продажа X по $(1-\phi)p$, покупка по $p/(1-\phi)$ — аналог спреда bid–ask; арбитраж с внешней ценой S выгоден только вне этого интервала
- Влияние сделки на цену обратно пропорционально L
- Uniswap v3: комиссия $\phi\Delta x$ идёт на отдельный счёт активных позиций, резервы остаются на кривой $xy = L^2$; капитал LP = резервы + комиссии

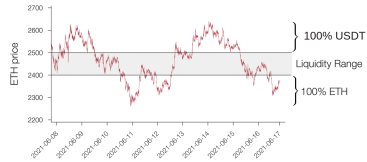
Концентрированная ликвидность и виртуальные резервы

- В пуле $xy = L^2$ ликвидность распределена по всем $p \in (0, \infty)$: основная часть капитала не работает
- Uniswap v3 [Adams et al. 2021]: LP выбирает *диапазон цен* $[p_a, p_b]$ и получает комиссии, только пока $p \in [p_a, p_b]$
- Вне диапазона позиция — один токен: X при $p \leq p_a$, Y при $p \geq p_b$

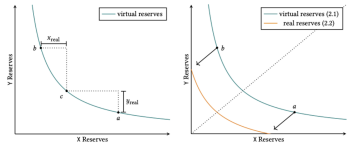
Инвариант диапазона

$$\left(x_r + \frac{L}{\sqrt{p_b}}\right)\left(y_r + L\sqrt{p_a}\right) = L^2, \qquad p \in [p_a, p_b],$$

x_r, y_r — реальные резервы позиции; $x = x_r + L/\sqrt{p_b}$, $y = y_r + L\sqrt{p_a}$ — *виртуальные*: в диапазоне позиция торгует как пул $xy = L^2$.



Позиция в диапазоне [Lambert 2021]



Виртуальные резервы [Adams et al.]

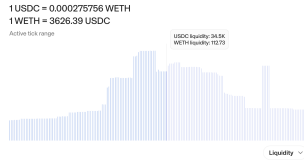
Функция состояния ликвидности и профиль пула

Из $p = y/x$ и инварианта диапазона, при $p \in [p_a, p_b]$:

$$x_r = L\Big(\frac{1}{\sqrt{p}} - \frac{1}{\sqrt{p_b}}\Big), \qquad y_r = L\big(\sqrt{p} - \sqrt{p_a}\big), \qquad V(p) = y_r + p\,x_r = L\Big(2\sqrt{p} - \sqrt{p_a} - \frac{p}{\sqrt{p_b}}\Big).$$

Функция состояния ликвидности [Urusov et al. 2025], где $\Delta x_{a,b} = \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}}$, $\Delta y_{a,b} = \sqrt{b} - \sqrt{a}$:

$$\mathcal{V}(L, p, [p_a, p_b]) = \begin{cases} \big(L\,\Delta x_{p_a,p_b},\ 0\big), & p \le p_a, \\ \big(L\,\Delta x_{p,p_b},\ L\,\Delta y_{p_a,p}\big), & p_a < p < p_b, \\ \big(0,\ L\,\Delta y_{p_a,p_b}\big), & p \ge p_b. \end{cases}$$



Профиль ликвидности [app.uniswap.org]

- При фиксированной L резервы зависят только от p: траектория цены определяет потоки токенов через позицию
- *Тики* $p(i) = 1{,}0001^{\,i}$; *профиль ликвидности* $L(i) = \sum_j L_j$ — сумма по позициям, содержащим тик i; комиссия обмена делится между ними пропорционально L_j

Активное предоставление ликвидности

- Позиция зарабатывает комиссии, только пока $p \in [p_a, p_b]$
- *Стратегия* сопоставляет траектории цены диапазоны и капитал; базовое правило — переставлять диапазон, когда цена его покидает
- Издержки перестановки: газ ($\texttt{burn} \approx 215$ тыс., $\texttt{mint} \approx 430$ тыс. единиц), обмен для восстановления пропорции токенов и *переоценка капитала*: после падения цены позиция целиком в X, перестановка фиксирует убыток
- Прочие риски: непостоянные потери (impermanent loss), JIT-ликвидность, MEV

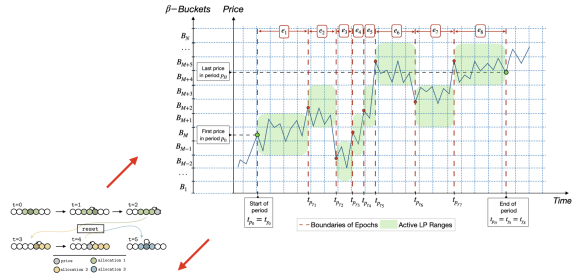
Задача оценки: комиссии стратегии зависят от обменов, прошедших через её диапазоны, *и* от ликвидности всех остальных LP в эти моменты. Обмены публичны; исторические профили ликвидности не хранятся. В работах [Urusov, Berezovskiy, Yanovich 2025; Urusov et al. 2025] они восстанавливаются.

τ-reset стратегии [Fan et al. 2021; Urusov et al. 2025]

τ-reset стратегия

- Ось цен разбита на смежные *бакеты* $B_1, \ldots, B_N$ равной ширины d
- Бакет B_M, содержащий цену входа, — *опорный*; капитал размещается в $2\tau + 1$ бакетах $B_{M-\tau}, \ldots, B_{M+\tau}$
- *Перестановка* (reset): когда цена входит в $B_{M\pm k}$, $k > \tau$, опорный индекс обновляется, ликвидность переносится

Интервалы между перестановками — *эпохи* $e_1, \ldots, e_K$; $\tau = 0$: один бакет.



Перераспределение ликвидности по правилу τ-reset (зелёным: активные диапазоны LP) [Urusov et al. 2025]

От капитала к ликвидности в бакете

Бакет $B_i = [p_a^i, p_b^i]$ получает капитал $W_i = y_i + p\,x_i$ при цене p [Elsts 2021; Urusov et al. 2025]:

$$L_i = \frac{x_i}{\Delta x_{p_a^i, p_b^i}} \ (p \le p_a^i), \quad L_i = \frac{y_i}{\Delta y_{p_a^i, p_b^i}} \ (p \ge p_b^i), \quad L_i = \frac{W_i}{2\sqrt{p} - \sqrt{p_a^i} - p/\sqrt{p_b^i}} \ (p_a^i < p < p_b^i).$$

- При фиксированной L_i резервы бакета задаёт функция состояния ликвидности $\mathcal{V}(L_i, p, B_i)$; при изменении цены с p на p' они меняются на $\Delta\mathcal{V} = \mathcal{V}(L_i, p', B_i) - \mathcal{V}(L_i, p, B_i)$
- Положительная компонента $\Delta\mathcal{V}$ — приток: эти токены внесли в пул трейдеры, и с них взята комиссия

Балансовое тождество: при фиксированной в течение эпохи ликвидности историческая траектория цены определяет, бакет за бакетом, объёмы токенов, внесённые трейдерами, а значит, и комиссии.

Комиссии при фиксированном профиле ликвидности

Эпоха e_i с ценами $p_{\gamma_{i-1}}, \dots, p_{\gamma_i}$; профиль ликвидности пула $L^\Sigma = (L_1^\Sigma, \dots, L_N^\Sigma)$ фиксирован в течение эпохи; ставка комиссии ϕ [Urusov et al. 2025]:

$$\Delta\mathcal{V}_n^q = \mathcal{V}(L_n^\Sigma, p_{\gamma_{i-1}+q}, B_n) - \mathcal{V}(L_n^\Sigma, p_{\gamma_{i-1}+q-1}, B_n), \quad \mathbf{f}_{e_i}^\Sigma = \phi \sum_q \sum_{n=1}^{N} \left[\Delta\mathcal{V}_n^q\right]^+, \quad F_{e_i}^\Sigma = \langle m_{e_i}, \mathbf{f}_{e_i}^\Sigma \rangle,$$

где $[\,\cdot\,]^+$ — положительная часть (покомпонентно), $m_{e_i} = (p_{\gamma_i}, 1)$ — цены токенов на конец эпохи.

LP с ликвидностью L^{LP} владеет долей $r_n = L_n^{\mathrm{LP}}/L_n^\Sigma$ бакета n, получает комиссии $\mathbf{f}_{e_i}^{\mathrm{LP}} = \phi \sum_q \sum_n r_n [\Delta\mathcal{V}_n^q]^+$ и заканчивает эпоху с капиталом

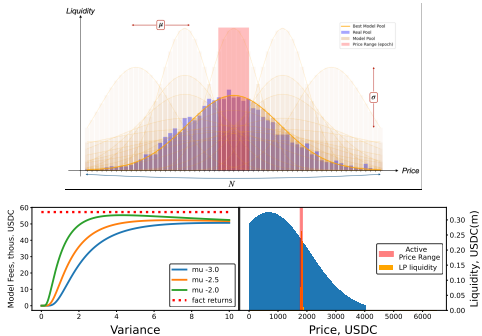
$$W_{\mathrm{end},e_i}^{\mathrm{LP}} = \left\langle m_{e_i},\ \sum_n r_n\, \mathcal{V}(L_n^\Sigma, p_{\gamma_i}, B_n) \right\rangle + \langle m_{e_i}, \mathbf{f}_{e_i}^{\mathrm{LP}} \rangle :$$

непостоянные потери и комиссии в одной формуле.

- Используется каждый обмен, а не минутные свечи: поток двусторонний, агрегирование теряет его часть

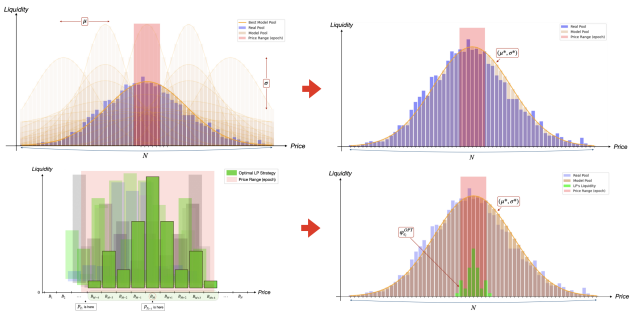
Восстановление исторического профиля ликвидности

- Неизвестно: $L_{e_i}^{\Sigma}$. Известны цены и объёмы обменов, а значит, историческая комиссия $f_{e_i}^{\text{hist}}$ и средний TVL Σ
- Параметрический профиль: веса капитала по бакетам — дискретизованная гауссовская плотность $\alpha_{e_i}^{\Sigma} = f_G(\mu_{e_i}, \sigma_{e_i})$
- Калибровка: перебор (μ, σ) по сетке, пока $\left| f_{e_i}^{m\Sigma}(\mu, \sigma) - f_{e_i}^{\text{hist}} \right|$ не окажется в пределах допуска
- USDC/ETH 0,3%, 04.2023 – 06.2024, $\tau = 5$, $d = 10$ USDC: 820 эпох, комиссии 24,1 млн (история) и 23,8 млн (модель); по разным пулам ошибка около 2%



Калибровка профиля; эпоха e_1: $\mu^* = -2$, $\sigma^{*2} = 4{,}28$, комиссия 55 348 (модель) и 57 259 USDC (история) [Urusov et al. 2025]

Ликвидность пула и LP вдоль траектории цены



Сверху: реальный профиль пула и его калиброванная аппроксимация. Снизу: стратегия LP (зелёным) внутри аппроксимированного профиля [Urusov et al. 2025]

- Бакеты LP лежат внутри профиля пула; комиссия LP в бакете — доля r_n притока
- Важна только зона профиля около активных цен; её уровень задаёт TVL Σ
- Вне периода обучения профиль калибруется заново на скользящих окнах из n обменов

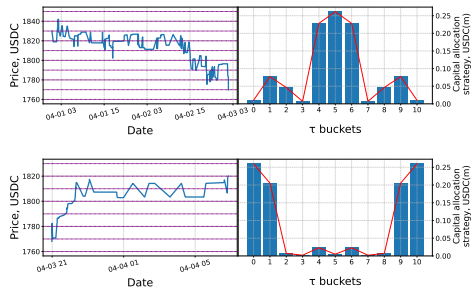
Оптимальное распределение капитала и его прогноз

- В каждой эпохе среди τ-симметричных распределений капитала по $2\tau + 1$ бакетам случайным поиском выбирается

$$\varphi_{e_i}^{\mathrm{OPT}} = \arg\max_{\varphi \in \mathcal{S}_{e_i}^{\tau}} f_{e_i}^{\mathrm{LP}}(\varphi);$$

  эталон — равномерное распределение

- Оптимальные веса концентрируются там, где цена провела больше времени
- Ансамбль (MLP, CatBoost, LSTM) прогнозирует веса по состоянию рынка в момент перестановки (45 признаков, минутные данные централизованной биржи); обучение 04.2023 – 06.2024, тест 09.2024



Траектория цены в эпохе и оптимальное распределение капитала по 11 бакетам ($\tau = 5$)
[Urusov et al. 2025]

Вопрос и данные [Urusov, Berezovskiy, Krestenko, Kornilov 2026]

Вопрос: сколько зарабатывают поставщики ликвидности внутри пула — без хеджирования, внешних доходов и стимулирующих токенов?

	Uniswap V3 0,05%	Aerodrome 0,05%	Pancake V3 0,01%	Sushi V3 0,01%	Итого
обмены, тыс.	4 473	3 585	9 071	4 923	22 052
mint, тыс.	484	1 465	24	40	2 013
burn, тыс.	787	6 090	28	39	6 944
collect, тыс.	754	6 075	27	40	6 897
транзакции, тыс.	6 499	17 215	9 152	5 057	37 923
число LP	21 863	15 042	7 023	625	44 553

Исходные данные о транзакциях: пулы WETH/USDC в сети Base, сентябрь 2024 – июль 2025.

- Base: TVL сопоставим с основной сетью Ethereum, газ дёшев — активное управление позицией доступно
- Обмены задают цену пула в момент события ликвидности; анализ использует `mint`, `burn`, `collect`
- Низкие комиссии привлекают трейдеров, более высокие — поставщиков ликвидности

От транзакций к позициям

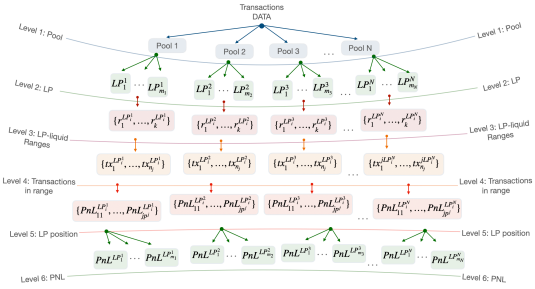
- Оставляем LP хотя бы с одним `mint` и одним `burn`: иначе PnL не восстановить
- `collect` выводит токены и комиссии, но не содержит объёма ликвидности: `burn` и `collect` объединяются в событие `burn+`
- **Динамический баланс** в каждом уникальном диапазоне: `mint` добавляет ликвидность, `burn+` вычитает; `burn+` сверх накопленной ликвидности отбрасывается (позиция открыта до начала окна) или делится пропорционально

Воронка данных

- Транзакции с нулевым объёмом ($\approx 50\%$ событий ликвидности) отброшены
- Динамический баланс сохраняет $\approx 65\%$ остальных: $5{,}24$ млн транзакций
- Из них Aerodrome $78{,}6\%$, Uniswap $19{,}7\%$, Sushi $1{,}4\%$, Pancake $0{,}3\%$
- В анализе $32\,816$ LP

Газ не учитывается: в сетях второго уровня (L2) он мал; стимулирующие токены и внешние хеджи в блокчейне не наблюдаются. Результат — *собственный* итог предоставления ликвидности.

Схема расчёта PnL поставщика ликвидности



От пулов к PnL: пулы → LP → уникальные диапазоны → транзакции → позиции → PnL LP [Urusov et al. 2026]

Открытие по цене пула P_{M_1} с токенами (x_{M_1}, y_{M_1}) размещает капитал $W_{j_{M_1}} = y_{M_1} + x_{M_1} P_{M_1}$; закрывающее событие s по цене P_{j_s} реализует $B_{j_s} = y_{j_s} + x_{j_s} P_{j_s}$; когда ликвидность исчерпана,

$$Q_{j_{M_1}} = \sum_{s} B_{j_s}, \quad PnL_{j_{M_1}} = Q_{j_{M_1}} - W_{j_{M_1}}.$$

Сумма по диапазонам r_j и закрытым позициям:

$$PnL = \sum_{j=1}^{k} \sum_{\alpha=1}^{p^j} PnL_{j_{M_\alpha}}.$$

Комиссии входят в B_{j_s} через `collect`.

Win-score: мера успеха, зависящая от траектории

Итоговый PnL может вводить в заблуждение: прибыли в конце могут предшествовать месяцы в убытке. Для позиций LP, упорядоченных по времени закрытия $t_{j_{M_\alpha}}$, определим накопленную реализованную траекторию и её части

$$PnL_{\text{cum}}(t) = \sum_{j,\alpha} PnL_{j_{M_\alpha}} \, \mathbf{1}\{t_{j_{M_\alpha}} \le t\}, \qquad PnL^{+}_{\text{cum}} = \max(PnL_{\text{cum}}, 0), \quad PnL^{-}_{\text{cum}} = \min(PnL_{\text{cum}}, 0).$$

Нормируем на $S = \max\big(\max_t PnL^{+}_{\text{cum}}, -\min_t PnL^{-}_{\text{cum}}\big)$, положим $C_{\pm}(t) = \pm PnL^{\pm}_{\text{cum}}(t)/S$ и проинтегрируем по окну наблюдения: $A_{\pm} = \int_{t_{\text{start}}}^{t_{\text{end}}} C_{\pm}(t)\, dt$.

Win-score [Urusov et al. 2026]

$$\omega = \frac{A_+}{A_+ + A_-} \in [0,1], \qquad \omega = 0{,}5 \text{ при } S = 0.$$

- $\omega > 0{,}5$: большую (нормированную) часть периода LP проводит в накопленной прибыли; $\omega = 1$: все позиции выигрышные
- *Устойчиво успешный* LP: итоговый $PnL > 0$ **и** $\omega > 0{,}5$

Доходность LP: классификация поставщиков

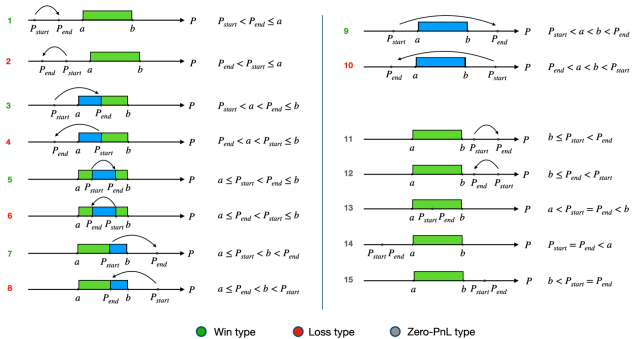
	Uniswap V3 0,05%	Aerodrome 0,05%	Pancake V3 0,01%	Sushi V3 0,01%	Итого
число LP	15 841 (48,3%)	11 531 (35,1%)	4 968 (15,1%)	476 (1,5%)	32 816 (100%)
$PnL > 0$	2 629 (16,6%)	1 846 (16,0%)	624 (12,6%)	56 (11,8%)	5 155 (15,7%)
$PnL > 0, \omega > 0{,}5$	2 541 (16,0%)	1 757 (15,2%)	613 (12,3%)	51 (10,7%)	4 962 (15,1%)

Основные характеристики LP по пулам [Urusov et al. 2026]

- Каждый шестой LP заканчивает с $PnL > 0$, каждый седьмой устойчиво успешен; в менее ликвидных пулах — один из девяти
- Больше всего пользователей у Uniswap ($48{,}3\%$), операций с ликвидностью — у Aerodrome ($78{,}6\%$)

Пять из шести LP не получают прибыли на одних только активах пула. Их участие поддерживают не комиссии.

Типы позиций: 15 конфигураций



15 типов позиций по расположению цены открытия P_{start} и взвешенной по капиталу цены закрытия P_{end} относительно диапазона $[a, b]$: выигрышные (зелёные), убыточные (красные), с нулевым PnL (синие) [Urusov et al. 2026]

Метрики позиции:

$$\Delta_\bullet = \min\left(\max\left(\frac{P_\bullet - a}{b-a}, 0\right), 1\right),$$

положение цены в диапазоне при открытии ($\bullet = \text{start}$) и закрытии ($\bullet = \text{end}$);

$$\Delta = \Delta_{\text{end}} - \Delta_{\text{start}},$$

пройденная доля диапазона (типы 3–8);

$R_{\text{cap}}, R_{\text{price}}$ — доходность капитала и изменение цены за время жизни позиции.

Типы позиций в данных

Тип	Транз.	Капитал	Тип	Транз.	Капитал
1	0,4%	0,02%	9	0,5%	0,002%
2	1,0%	0,02%	10	0,4%	0,001%
3	0,5%	0,1%	11	0,4%	0,004%
4	2,2%	0,3%	12	0,1%	0,05%
5	**45,8%**	**48,4%**	13	1,2%	1,3%
6	**45,0%**	**49,2%**	14	0,001%	0,001%
7	2,1%	0,3%	15	0,001%	0,001%
8	0,5%	0,3%			

Доли транзакций и внесённого (`mint`) капитала по типам позиций, все пулы [Urusov et al. 2026]

- Типы 5 и 6 — цена внутри диапазона и при открытии, и при закрытии — дают более 90% транзакций и размещённого капитала: ликвидность ставят *вокруг текущей цены*
- Выигрышные типы: 3 (диапазон выше цены, цена вошла в него), 5 (цена в диапазоне и выросла), 7 (цена вышла из диапазона вверх)
- Далее — только *устойчиво успешные* LP, сгруппированные по ширине диапазона, взвешенной по капиталу: узкие $(0, 10)$, средние $[10, 100)$, широкие $[10^2, 10^3)$, сверхширокие $[10^3, 10^4)$ и «как в v2» $> 10^4$ USDC

Выигрышный тип 5: цена в диапазоне и растёт

Ширина (USDC)	LP	Транз.	TVL	Длительность, с	Δ, % (USDC)	Δ_{start}	R_{cap}	R_{price}
$(0, 10)$	0,4%	75,0%	58,5%	70 524	8% (1)	49,5%	0,01%	0,0%
$[10, 100)$	7,8%	23,0%	41,1%	15 963	9% (2)	43,0%	0,05%	0,1%
$[10^2, 10^3)$	67,9%	1,4%	0,3%	331 258	21% (83)	44,6%	1,5%	3,4%
$[10^3, 10^4)$	15,5%	0,6%	0,03%	865 781	13% (201)	46,0%	3,2%	8,0%
$> 10^4$	8,3%	0,1%	0,001%	2 108 464	0,006% (276)	0,1%	6,1%	12,7%
Всего					**8%**	**47,8%**	**0,1%**	**0,1%**

Основные метрики позиций типа 5, устойчиво успешные LP; итоговые значения взвешены по числу транзакций [Urusov et al. 2026]

- Вход в середине диапазона: в среднем $\Delta_{\text{start}} \approx 47{,}8\%$ — текущая цена находится около центра выбранного диапазона
- Закрытие после прохождения всего $\approx 8\%$ ширины диапазона: сигнал выхода — *не* граница диапазона, а целевой уровень капитала
- На узкие диапазоны до 10 USDC приходится 75% транзакций и основная часть TVL этого типа

Выводы и открытые вопросы

Выводы

- CLMM прозрачен: функция состояния ликвидности переводит траектории цены в потоки токенов. Отсюда бэктестинг стратегий на восстановленных профилях ликвидности (ошибка $\approx 2\%$) и восстановление PnL поставщиков по событиям `mint`, `burn`, `collect`
- Предоставление ликвидности само по себе выгодно меньшинству: прибыль на активах пула получает лишь каждый шестой LP
- Успешные LP ставят ликвидность вокруг текущей цены и закрывают позицию рано, по целевой прибыли, не дожидаясь границы диапазона

Открытые вопросы

- *Мотивы убыточного большинства*: хеджирование, программы стимулирования, портфельные соображения в данных пула не видны
- *Стратегии*: бэктестинг правил выхода по целевой прибыли; учёт хеджирования
- *Структура ликвидности*: профиль пула как результат взаимодействия LP — теоретико-игровые модели и модели среднего поля [Tang et al. 2025; Bayraktar, Cohen, Nellis 2024]

Литература

[1] Adams H., Zinsmeister N., Salem M., Keefer R., Robinson D. *Uniswap v3 Core*. Technical report, 2021.

[2] Bayraktar E., Cohen A., Nellis A. *DEX Specs: A Mean Field Approach to DeFi Currency Exchanges*. arXiv:2404.09090, 2024.

[3] Elsts A. *Liquidity Math in Uniswap v3*. SSRN 4575232, 2021.

[4] Fan Z., Marmolejo-Cossío F., Moroz D. J., Neuder M., Rao R., Parkes D. C. *Strategic Liquidity Provision in Uniswap V3*. arXiv:2106.12033, 2021; AFT 2023, LIPIcs 282.

[5] Lambert G. *Uniswap V3 LP Tokens as Perpetual Put and Call Options*. Medium, 2021.

[6] Tang W., El-Azouzi R., Lee C. H., Chan E., Fanti G. *Game Theoretic Liquidity Provisioning in Concentrated Liquidity Market Makers*. arXiv:2411.10399, 2024; ACM SIGMETRICS 2025.

[7] Urusov A., Berezovskiy R., Yanovich Y. *Backtesting Framework for Concentrated Liquidity Market Makers on Uniswap V3 Decentralized Exchange*. Blockchain: Research and Applications, 6(1), 100256, 2025.

[8] Urusov A., Berezovskiy R., Krestenko A., Kornilov A., Yanovich Y. *Dynamic Liquidity Provision in Decentralized Markets: Strategy Optimization and Performance Evaluation in Concentrated Liquidity AMMs*. arXiv:2505.15338, 2025.

[9] Urusov A., Berezovskiy R., Krestenko A., Kornilov A. *Liquidity Provision in CLMMs: A Historical Transaction-Based Study of LP PnL, Classification, Position Types and Motivation*. Preprint, 2026; earlier version: *Liquidity provision in CLMMs: evidence from transactions data*, arXiv:2604.22069.

[10] Urusov A. *Base LP Research: source code, data and scripts*. GitHub.

